



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

پروژه پیاده سازی امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر
اساس

منشور IEEE 802.1x در 3 فاز به همراه آموزش

کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مجری پروژه : سعید محمودپور

فهرست مطالب

- ۱- موضوع..... ۴
- ۲- خلاصه مدیریتی..... ۴
- ۳- هدف:..... ۴
- ۴- راهکار..... ۴
- ۵- قلمرو:..... ۴
- ۵-۱- نقاط جغرافیایی..... ۴
- ۶- همبندی شبکه..... ۵
- ۷- شرح کار..... ۶
- ۸- لیست تجهیزات..... ۶
- ۹- برنامه ریزی آموزش..... ۶
- ۱۰- مدت اجرای پروژه..... ۶

فهرست شکل‌ها

شکل ۱- ارتباطات و رسانهها..... ۵

فهرست جدول‌ها

جدول ۱- لیست برنامه..... ۶

1- موضوع

پیاده سازی در راستای ارتقا امنیت شبکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طبق خط مشی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری بر اساس منشور IEEE 802.1x با استفاده از راهکار ISE محصول شرکت سیسکو .

2- خلاصه مدیریتی

در این مستند شرح نیازمندیهای اجرایی پروژه شامل راهکار، قلمرو و لیست تجهیزات آمده است.

3- هدف:

هدف از ارایه این مستند، معرفی قلمروی و نیز راهکار و لیست تجهیزات جهت اجرای موضوع مستند میباشد.

4- راهکار

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر دارد در راستای امن سازی دسترسی به شبکه رایانه‌ای، استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x با استفاده از راهکار ISE محصول شرکت سیسکو را به طور کامل در شبکه‌ی خود پیاده سازی نماید.

5- قلمرو:

قلمروی اجرایی این پروژه محدود به یک هزار کاربر در سه نقطه‌ی جغرافیایی محدود به شهر تهران بزرگ و نیز لیست تجهیزات ارائه شده میباشد.

5-1- نقاط جغرافیایی

5-1-1- مجتمع امام خمینی (ره)

- دارای ۴۰۰ کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی .
- دارای سه سرور مجازی با بستر ذخیره سازی مشترک و امکانات پشتیبان گیری مناسب .
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550) در لایه Access میباشد.
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 3750 G) در لایه Distribution میباشند.

5-1-2- ساختمان فاطمی شماره یک

- دارای ۱۰۰ کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی .
- دارای یک سرور مجازی با بستر ذخیره سازی مشترک و امکانات پشتیبان گیری مناسب.
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550) در لایه Access میباشد.

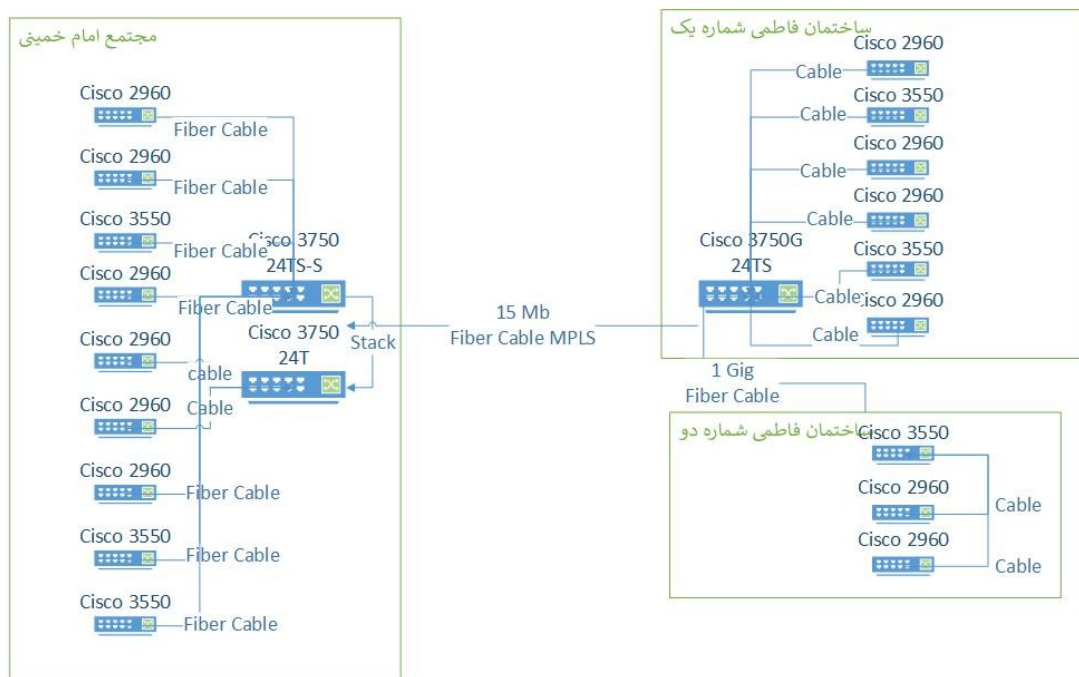
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 3750 G) در لایه Distribution میباشند.

3-1-5- ساختمان فاطمی شماره دو

- دارای ۱۰۰ کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی.
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550) در لایه Access میباشد.
- تمامی سویچ های شبکه مدل های (Cisco 3550) در لایه Distribution میباشند.

6- همبندی شبکه

ارتباط ساختمان فاطمی شماره دو با ساختمان شماره یک بوسیله یک کابل فیبر نوری به مسافت ۴۰۰ متر و پهنای باند یک گیگابایت برقرار شده است و نیازی به قرار دادن سرور و تجهیزات کال شبکه در ساختمان شماره دو نمیشد. ارتباط ساختمان فاطمی شماره یک با مجتمع امام خمینی بوسیله ارتباط ۱۵ مگابایت فیبر نوری (MPLS) برقرار است و تنها سرور مجازی برای دامین کنترلر ثانویه و به روز رسانیها می باشد. تصویر زیر ارتباطات و رسانهها را نمایش میدهد.



شکل ۱-
ارتباطات

و رسانهها

7- شرح کار

پس از بررسی اداره شبکه به این نتیجه رسید که با استفاده از ماشین های مجازی و لایسنس های مربوطه محصول Cisco ISE را می توانیم با چهار ماشین مجازی در مجتمع و یک ماشین مجازی در ساختمان فاطمی شماره یک نصب کنیم.

8- نرم افزار مورد نیاز

جدول ۱- لیست نرم افزار

No.	Item	Description
1	Cisco ISE-2.6.0.156	Primary Complex
2	Cisco ISE-2.6.0.156	Secondary Complex
3	Cisco ISE-2.6.0.156	Primary Fatemi
4	Cisco ISE-2.6.0.156	Secondary Fatemi

- با توجه به قیمت بالای نرم افزار فوق (در حدود ۷۰۰۰ دلار) در این پروژه از نرم افزار های قفل شکسته استفاده می شود.

9- برنامه ریزی آموزش

آموزش جهت راهبری و پشتیبانی موضوع پروژه به مدت شصت ساعت به چهار نفر از پرسنل سازمان که در پروژه همکاری خواهند داشت خواهد بود. سرفصل های دقیق آموزش طی جلسات فنی مشخص خواهد شد و برنامه ی آموزش نیز بر اساس فازبندی اعلام شده شروع و خاتمه خواهد یافت.

10- مدت اجرای پروژه

زمان پیاده سازی در ۳ فاز و هر فاز به مدت ۳ ماه می باشد

۱-۱۰ فاز اول نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x و تحویل، برای ۲۰۰ کامپیوتر مجتمع امام خمینی(ره) به مدت سه ماه.

۲-۱۰ فاز دوم نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x برای ۲۰۰ کامپیوتر مجتمع امام خمینی(ره) و تکمیل و عیب یابی و تحویل در مجموع ۴۰۰ کامپیوتر به مدت سه ماه.

۳-۱۰ فاز سوم نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x برای ۱۰۰ کامپیوتر ساختمان شماره ۱ فاطمی و ۱۰۰ کامپیوتر ساختمان شماره ۲ فاطمی و تکمیل پروژه و عیب یابی و تحویل به مدت سه ماه.

در این راستا برنامه آموزشی و سرفصل های دقیق آن طی جلسات فنی در فاز اول پروژه مشخص خواهد شد و برنامه ی آموزش نیز بر اساس فازبندی اعلام شده شروع و خاتمه خواهد یافت.